Ссылки на исходники

GitHub | Исходный датасет

Краткое введение

- Цель: Провести продуктовый анализ датасета TheLook

- Инструменты: Python (Pandas, SQLAlchemy), SQL (PostgreSQL), Power BI

- Основные выводы:

  Топ 10 по объёму продаж – только мужские вещи, в особенности джинсы.

  В магазин чаще всего заходят сразу на карточку товара, минуя другие страницы.

  Магазин начал улучшать программу мотивации к повторным покупкам с 2021 года.

Аналитика

Примечание: все источники указаны, начиная из корневой папки в GitHub репозитории.

1. Базовые метрики

Юзеры	Платящие	Заказано вещей	Возвратов	Отмен	Ср. доставка, дни	Выручка
100к	~72к	~181к	~18к	~27к	~3	~$9млн

Источник: calculations/base_metrics.sql

Основные выводы из базовых метрик:

- Платит ~72% всех пользователей, ~28% только зарегистрировались и не сделали ни одной покупки
- Отмен заметно больше, чем возвратов, из-за чего можно сделать вывод, что проблемы связаны с оформлением заказов или наличием товара
- Отмены и возвраты вместе имеют долю в ~25% от всех заказов
- Доставка в среднем занимает ~3 дня

2. Продуктовые метрики

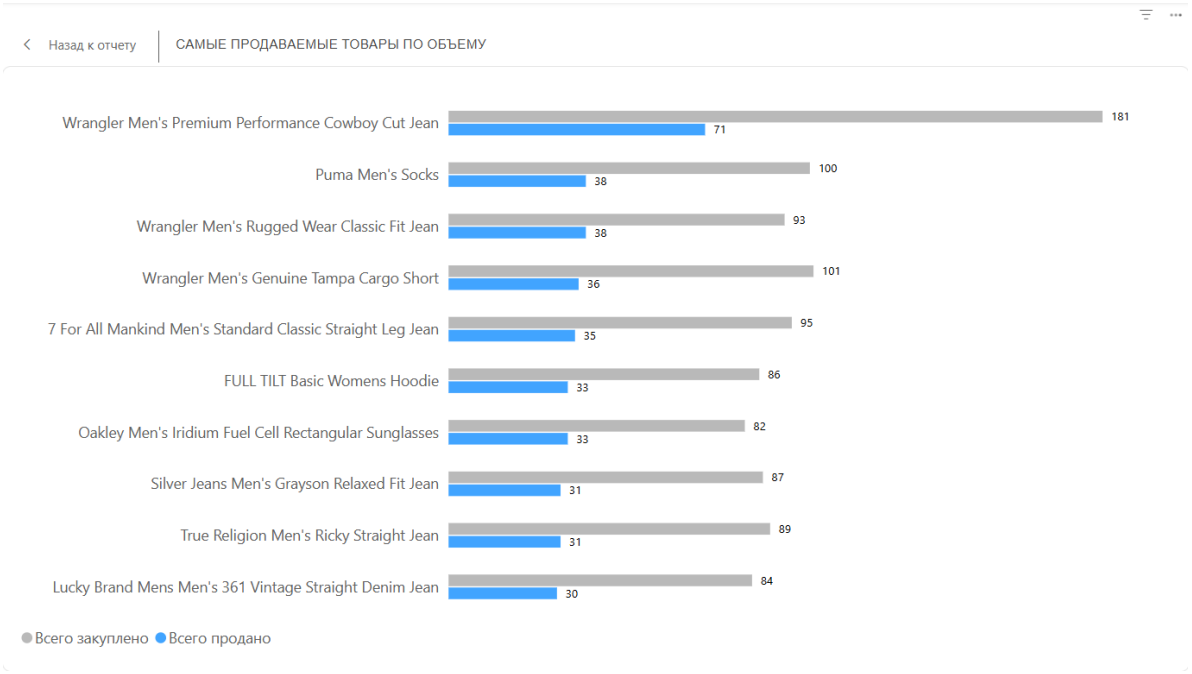
Gross ARPU	Net ARPU	Gross ARPPU	Net ARPPU	AOV
$91.54	$80.68	$127.23	$121.97	$86.2

Источник: calculations/product_metrics.sql

Разница между Gross ARPU и Net ARPU = $10.86 потерь приходится на возвраты.

Разрыв между Net ARPU и Net ARPPU = 1,51 раза, потому что ~28% юзеров зарегистрировались и ничего не купили.

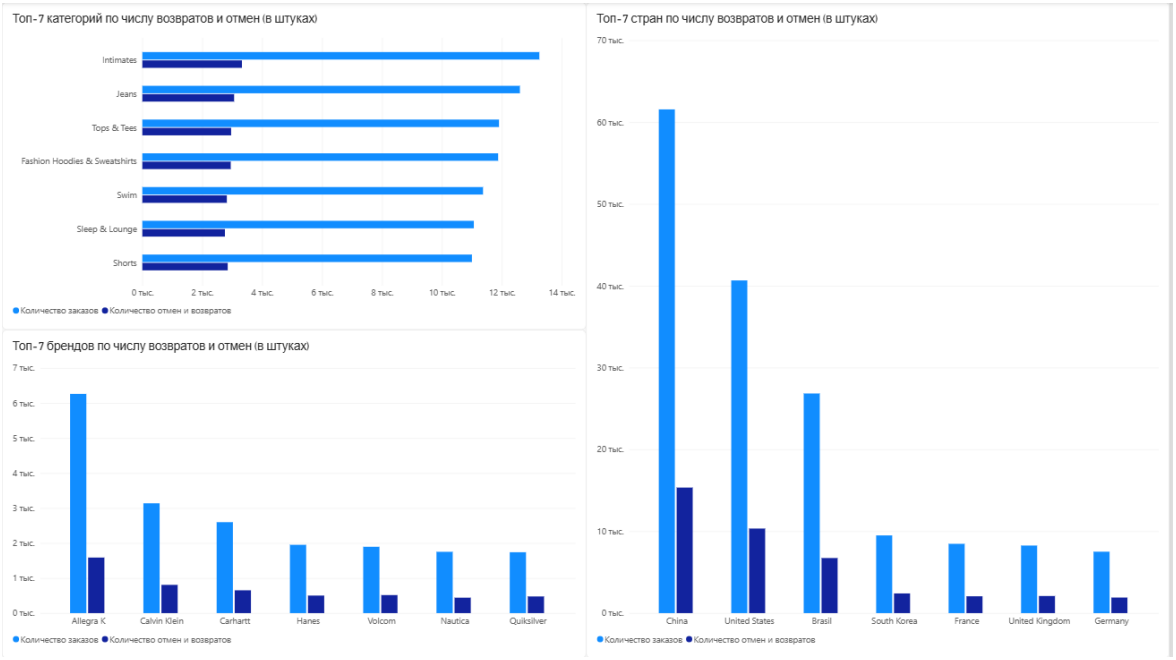
При нашем AOV и Net ARPPU, покупатель делает примерно 1,07 заказа за всё время, что указывает на довольно низкое удержание.



Источник: product_case_dashboard.pbix, стр. «Обзор»

Топ 10 по объёму продаж – только мужские вещи, в особенности джинсы.

В среднем продаётся около 37.6% от закупленного объёма. Это говорит о завышенных закупках относительно реального спроса.



Источник: product_case_dashboard.pbix, стр. «Операционка и Воронка»

Доля возвратов и отмен каждого пункта (страны, категории, бренды) находится в районе ~25-26%, что говорит о синтетическом происхождении датасета, так как такое распределение заказов и отмен неестественно.

Самая частовозвращаемая категория (в долях) – шорты (25.9% возвратов). Реже всего возвращают худи, свитшоты и плавательные принадлежности (24.8% на каждую группу).

Китай – крупнейший рынок по объёму заказов с относительно низкой долей отмен и возвратов (24.9%), что делает его приоритетным для анализа спроса. Германия возвращает и отменяет довольно часто (25.4%) и заказывает реже всех в топ 7, что делает немецкий рынок наименее приоритетным.

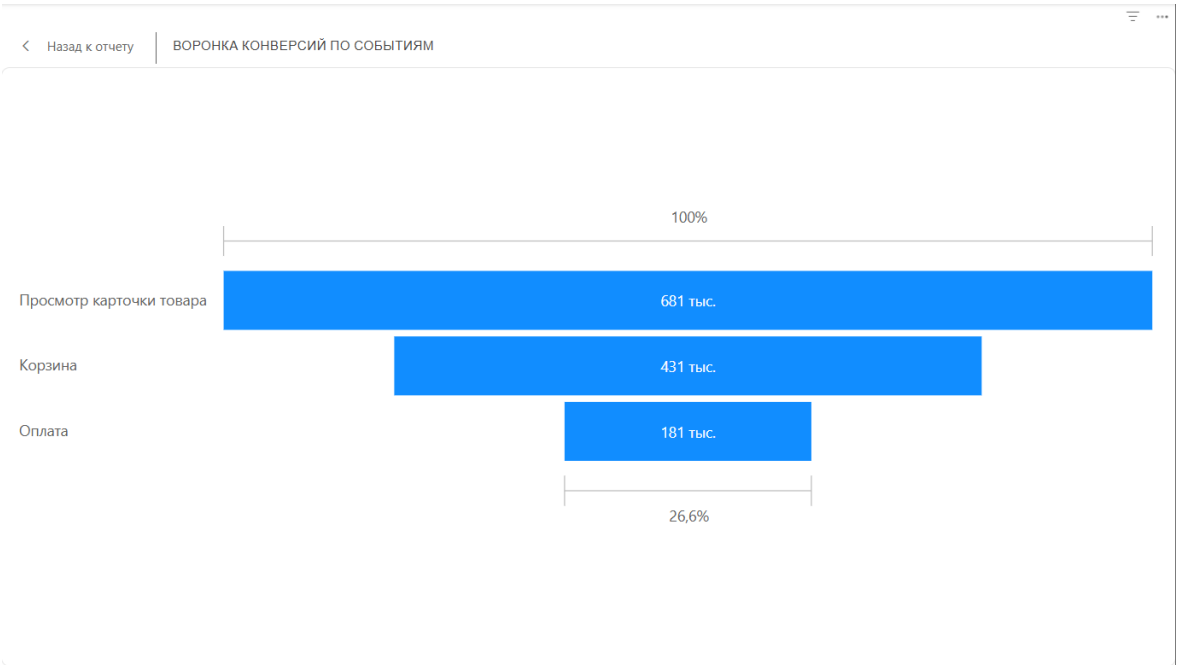
Самый частый бренд в заказах – Allegra K с одной из самых низких долей возвратов и отмен – 25.3%. В среднем по брендам доля возвратов и отмен составляет 25,94%. Можно сделать вывод, что Allegra K на данный момент самый ходовой и прибыльный бренд.

3. Воронка и трафик

Исходя из результата закомментированного куска SQL запроса в файле *calculations/funnel_and_traffic.sql* (считает кол-во событий, случившихся в каждой уникальной сессии, где было событие «cancel»):

Тип события	Количество
cancel	124533
cart	124533
product	124533

Можно сделать окончательный вывод, что датасет синтетический и событие «cancel» лучше убрать из рассматриваемых.



Источник: product_case_dashboard.pbix, стр. «Операционка и Воронка»

Источник	Заказано товара	Возвратов и Отмен, шт	Возвратов и Отмен, %
Facebook	10.5к	2 737	25.95
Email	8 947	2 306	25.77

Organic	27к	7к	25.43
Search	127к	31.5к	24.89
Display	7 384	1 784	24.16

Источник: calculations/funnel_and_traffic.sql

Абсолютная конверсия в покупку составляет 26.6%

Чаще всего люди приходят через поиск и органику, что может указывать на хорошо развитые каналы привлечения через поиск. Реже всего – по баннерам на других сайтах.

Из Facebook и Email приходят достаточно редко и возвращают относительно часто. Следует обратить внимание на качество этих каналов привлечения и провести дополнительный анализ именно их.

Популярность секций:

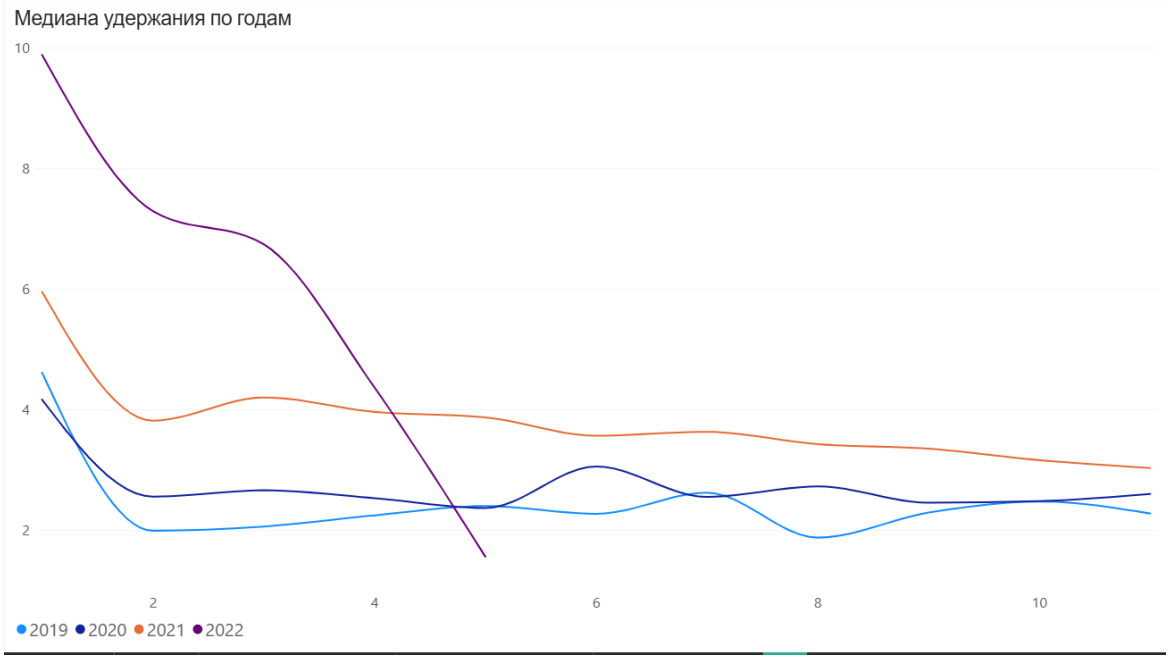
Тип события	Количество событий
cancel	124.5к
cart	431к
department	431к
home	87.5к
product	681к
purchase	181к

Источник: calculations/funnel_and_traffic.sql

Исходя из того, что секция «product» посещается чаще всего, можно сделать вывод, что в магазин чаще всего заходят прямо на карточку товара, минуя домашнюю страницу и страницу каталога.

Секции «cart» и «department» имеют одинаковую посещаемость (разница – 6 посещений в пользу «department»), что еще раз подтверждает, что датасет – синтетический. Также можно предположить, что войти в корзину, не посещая «department» нельзя, что являлось бы сильной UX проблемой, если бы мы рассматривали реальный продукт.

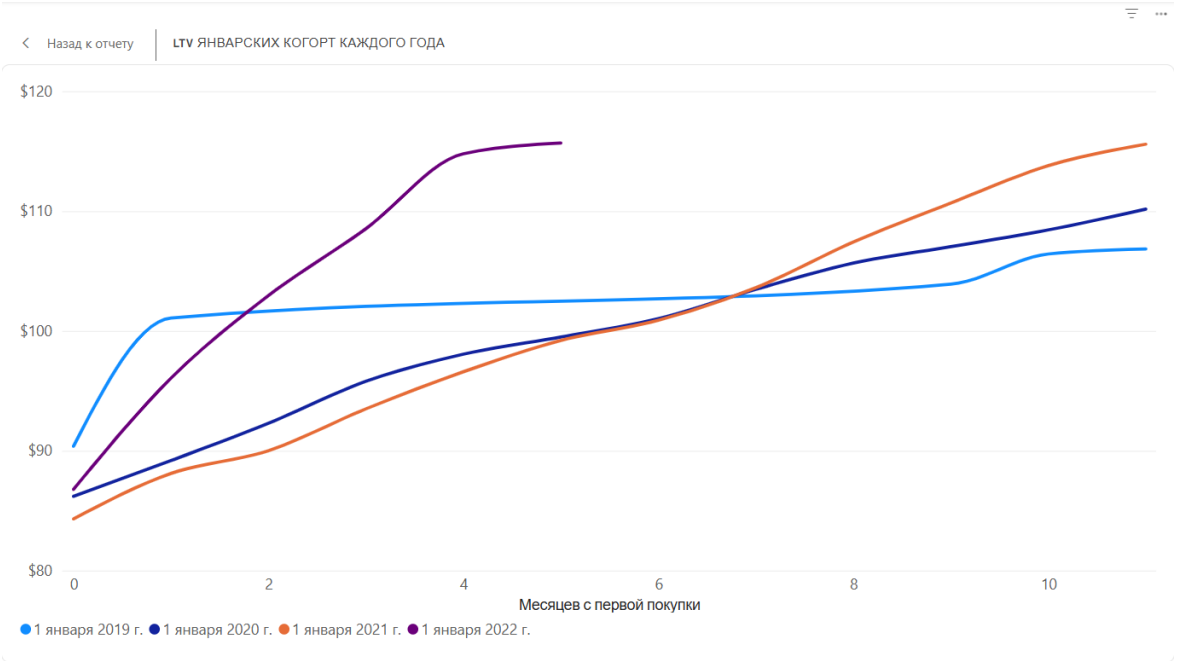
4. Когорты



Источник: product_case_dashboard.pbix стр. «Аудитория и Удержание»

В первых когортах удержание первого месяца было в среднем около ~4.5%, затем удержание уходило в плато на 2-3%.

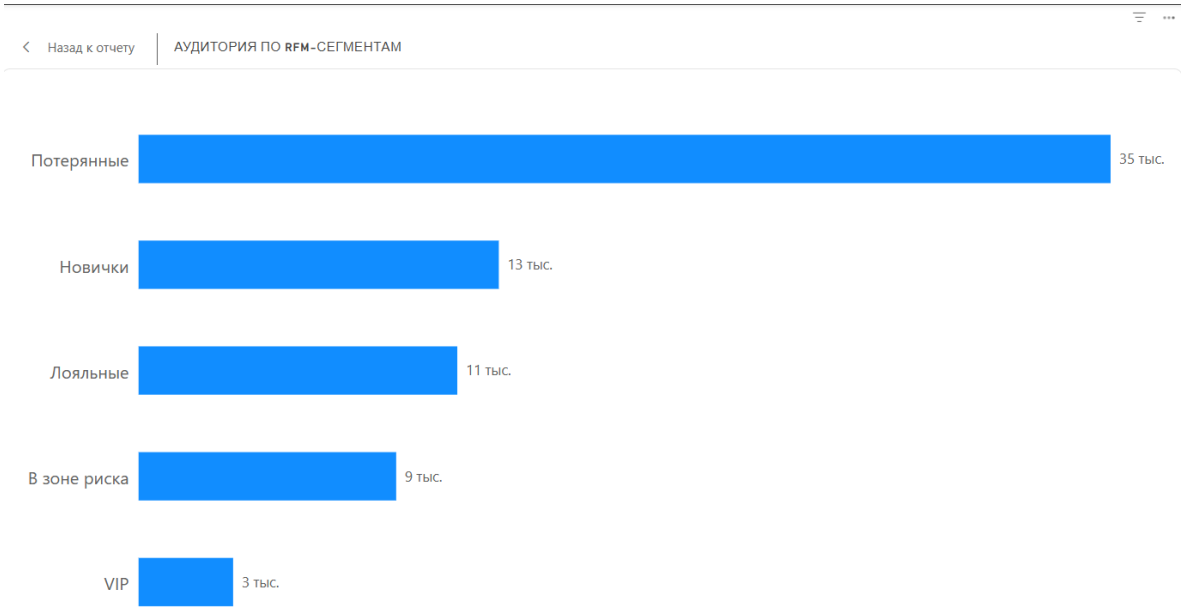
Последние когорты имеют заметное улучшение динамики: удержание за 1-ый месяц начало стремительно расти с начала 2021 года и дошло до ~10% в среднем за последние месяцы (когорты 2022 года). Это может означать, что магазин начал улучшать программу мотивации к повторным покупкам с начала 2021 года.



Источник: product_case_dashboard.pbix, стр. «Аудитория и Удержание»

Среди январских когорт самую высокую динамику LTV показывает когорта января 2022 года: уже к 5-му месяцу она достигла ~$116, что логично вытекает из резкого роста удержания к 2022 году. Когорты 2020 и 2021 годов растут почти синхронно (достигли ~$110 и ~$116 к 11-му месяцу соответственно) и к 7-му месяцу обогнали самую старую когорту 2019 года.

5. RFM-анализ



Сегмент	Выручка, $	ARPU, $
Потерянные	3млн	86
Новички	1.1млн	86
Лояльные	2.1млн	187
В зоне риска	1.85млн	200
VIP	1.05млн	309

Источник: product_case_dashboard.pbix, стр. «Аудитория и Удержание»

В сегменте «Потерянные» пользователей примерно столько же, сколько и остальных групп вместе взятых – база клиентов имеет перекос в сторону оттока, «Новички» имеют такой же ARPU, что и «Потерянные». Это показывает, что бизнес-модель ориентирована на разовые и недорогие покупки.

Клиенты из сегмента «В зоне риска» принесли на ~12% меньше выручки, чем «Лояльные», но имеют ARPU на ~7% больше. Необходимо выяснить причины оттока этого сегмента и сосредоточить силы на их возвращение.

VIP-сегмент генерирует наивысший ARPU ($309), но составляет мизерную долю клиентов (~3 тыс.) – их паттерны поведения стоит изучить для перевода лояльных юзеров в VIP.